# Redis

## Принципы работы и применение

Юдин Пётр Павлович
5040102/60201 · Интернет-технологии

# Задача: повторный расчёт сводки

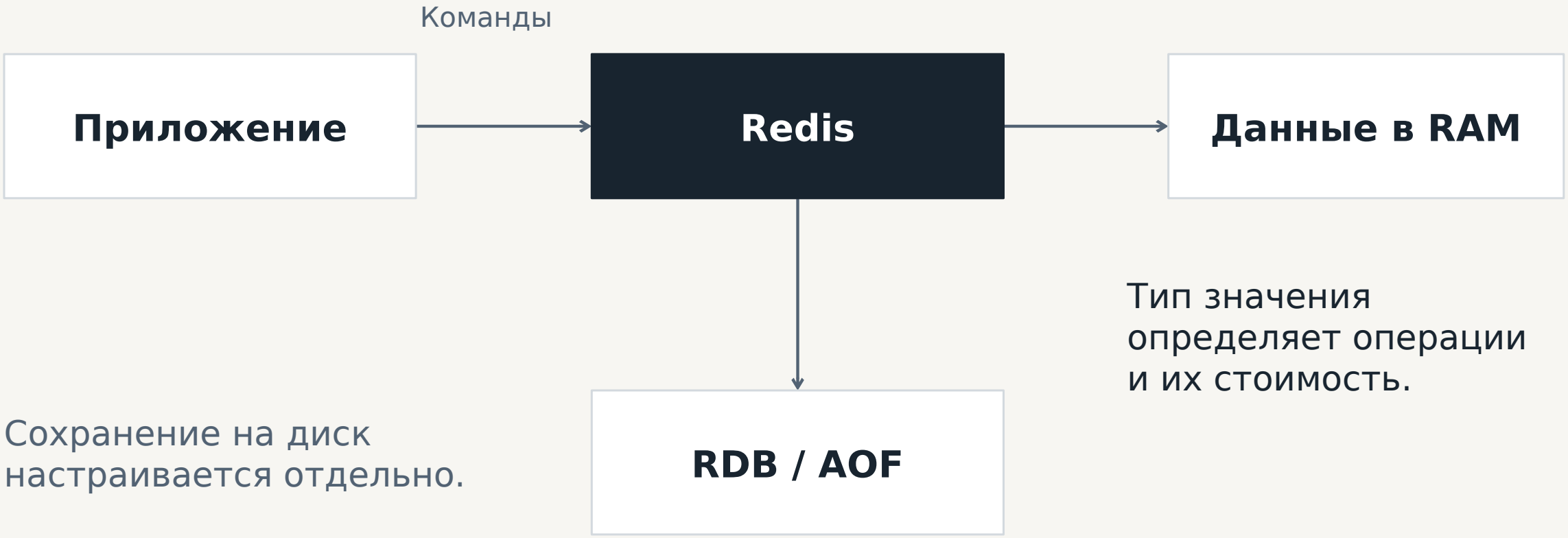
| Категория | Расход, ₽ |
|---|---|
| Продукты | 510,00 |
| Транспорт | 90,00 |
| Продукты | 120,00 |

Итого

**720,00 ₽**

Готовый результат можно использовать повторно, пока он соответствует исходным данным.

# Как работает Redis




Тип значения определяет операции и их стоимость.

Сохранение на диск настраивается отдельно.

# Основные типы данных

| Тип | Представление | Пример применения |
| --- | --- | --- |
| String | Строка / байты | JSON месячной сводки |
| Hash | Набор полей | Поля объекта |
| List | Последовательность | Порядок элементов |
| Set | Уникальные элементы | Множество идентификаторов |
| Sorted Set | Элемент и score | Рейтинг |

# Ключ, значение и TTL

```
SET demo:summary "720.00" EX 60
GET demo:summary
TTL demo:summary
DEL demo:summary
```

**TTL ограничивает время хранения.**
**Актуальность результата определяет приложение.**

# Кэширование по требованию




Все действия выполняет приложение.

# Срок жизни и актуальность

| Механизм | Причина | Кто определяет |
| --- | --- | --- |
| Expiration | Истёк TTL | Время жизни ключа |
| Eviction | Достигнут лимит памяти | Политика Redis |
| Инвалидация | Изменились исходные данные | Логика приложения |

**Отсутствие ключа является обычным сценарием.**

# Актуальность после изменения

**720,00 ₽** + 80,00 ₽ **800,00 ₽**

```
summary:u:1:r:4:m:2026-10

summary:u:1:r:5:m:2026-10
```

**Запись расхода и смена ревизии происходят в одной транзакции БД.**

# Сохранение на диск

| Вариант | Что сохраняется | Что учитывать |
| --- | --- | --- |
| RDB | Снимок данных | Изменения после снимка |
| AOF | Операции изменения | Политика синхронизации |
| Без persistence | Ничего на диск | Восстановление из источника |

**RDB и AOF можно сочетать.**

# Другие применения

| Задача | Возможность Redis | Важный вопрос |
| --- | --- | --- |
| Сессии | Ключи и TTL | Что будет при потере данных? |
| Счётчики / лимиты | Атомарные команды | Атомарен ли весь алгоритм? |
| Рейтинги | Sorted Set | Как задаётся score? |
| Уведомления | Pub/Sub | Нужно ли хранить историю? |

# Демонстрация на Python

| Шаг | Источник | Сумма, ₽ |
|---|---|---|
| Первое чтение | DB | 720,00 |
| Повторное чтение | CACHE | 720,00 |
| Добавление 80,00 | DB | 800,00 |
| Повтор после изменения | CACHE | 800,00 |
| Redis недоступен | DB | 800,00 |

```
python demo.py
```

# Ограничения и выбор кэша

**Стоимость: память, сеть и поддержание актуальности**

**Польза: повторное использование дорогого результата**

Проверяем долю попаданий, задержки и число агрегаций на своей нагрузке.

# Кэш сводки расходов

| Компонент | Ответственность |
| --- | --- |
| Django | Вход, формы, правила доступа и расчёты |
| PostgreSQL | Постоянные записи о расходах |
| Redis | Временные месячные сводки |

**Основные функции сохраняются при отказе кэша.**

# Источники

| | |
|---|---|
| **Data types** | redis.io/docs/latest/develop/data-types/ |
| **SET, GET, TTL** | redis.io/docs/latest/commands/ |
| **Persistence** | redis.io/docs/latest/operate/oss_and_stack/management/persistence/ |
| **Key eviction** | redis.io/docs/latest/develop/reference/eviction/ |
| **Python client** | redis.io/docs/latest/develop/clients/redis-py/connect/ |